

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
Escuela de Matemática, Omar Dengo
Sede Regional Chorotega
Sede Regional Brunca

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2024

II Examen Ordinario MATEM-Cálculo
Sábado 07 septiembre 2024



“La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan para él hoy.” Malcolm X

Puntos obtenidos: _____

Calificación: _____

Nombre del estudiante: _____

Número de cédula: _____

Nombre del tutor: _____

Nombre de la institución: _____

Fecha de aplicación del examen: _____

Instrucciones generales para los estudiantes

1. El examen debe resolverse de manera individual.
2. Es indispensable para realizar la prueba, que porte uniforme completo e identificación con fotografía.
3. El examen consta de tres partes: una selección única de 5 puntos, una respuesta breve de 5 puntos y un desarrollo de 35 puntos.
4. Toda pregunta se debe contestar en este examen, hay espacio suficiente en cada pregunta. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Atienda respetuosamente las instrucciones que se le dan durante la administración de la prueba.
10. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador y firmar la hoja de asistencia.
11. Una vez concluida la prueba debe retirarse sigilosamente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
12. Se permite el uso de calculadora científica.
13. Se adjunta una hoja de borrador en la parte final del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Selección única. (5 puntos).

A continuación se presenta un enunciado, el cual debe considerar para contestar los siguientes cinco ítems de selección única. Elija la respuesta que usted considera correcta. Cada ítem correcto vale un punto.

Considere una función $f, f : \mathbb{R} - \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}$. Su primera y segunda derivada están dadas por

$$f'(x) = \frac{9(x-1)}{(x+3)^3} \text{ y } f''(x) = \frac{18(3-x)}{(x+3)^4}.$$

A partir de esta información responda las siguientes preguntas:

1. Un valor crítico de f corresponde a

- a) 3
- b) -3
- c) 1
- d) 0

2. Un intervalo donde f es cóncava hacia abajo corresponde a

- a) $]3, +\infty[$
- b) $] -\infty, 3[$
- c) $] -3, 3[$
- d) $] -3, 0[$

3. Un valor de x donde f alcanza un punto de inflexión corresponde a

- a) 18
- b) -3
- c) 3
- d) 1

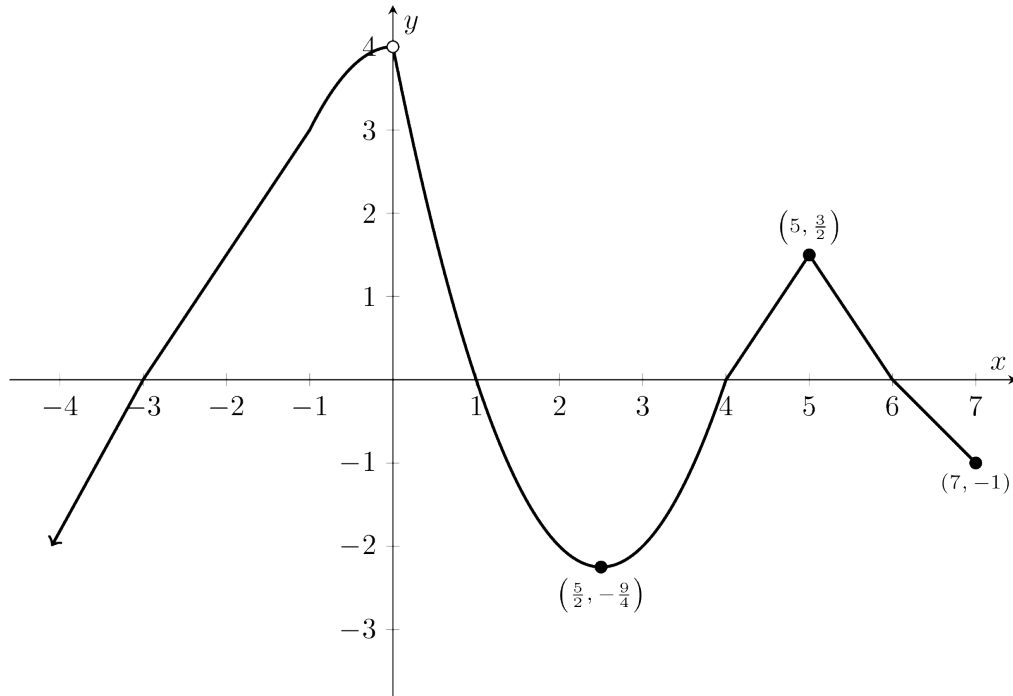
4. Un valor de x donde f alcanza un valor mínimo local corresponde a

- a) 9
- b) -3
- c) 4
- d) 1

5. Un intervalo donde f es estrictamente decreciente corresponde a

- a) $]-\infty, -3[$
- b) $]0, 1[$
- c) $]2, +\infty[$
- d) $] -4, 1[$

Parte II. Respuesta breve (5 puntos). Considere la siguiente gráfica correspondiente a la primera derivada de la función f :



Determine:

1. La cantidad de valores críticos de f .

2. Un valor de x donde f presenta un máximo relativo.

3. Un intervalo en el que f es estrictamente decreciente.

4. Un valor de x donde f presenta un punto de inflexión.

5. Un intervalo en el que f es cóncava hacia arriba.

Parte III. Desarrollo (35 puntos).

Resuelva de forma clara y ordenada las siguientes preguntas detallando los procedimientos que le permitieron llegar a la respuesta.

1. (**5 puntos**) Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $x + y = y^2$ en el punto $(0, 1)$.

2. Determine la primera derivada de la siguientes funciones.

a) (**6 puntos**) $f(x) = \ln^2 \left[\sqrt{\sin(x)} \right].$

b) (**6 puntos**) $f(x) = (\sqrt{x} + 1)^{\ln x}$

3. Calcule el valor de los siguientes límites haciendo uso de la regla de L'Hôpital.

a) (**6 puntos**) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left(e^{\frac{1}{x^2}} - 1 \right)$

b) (**6 puntos**) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot \text{sen}(x) - x}{3x^2 + x^5}$

4. **(6 puntos)** Resuelva de forma clara y ordenada el siguiente problema y escriba todos los procedimientos que justifican la respuesta obtenida.

Dos lados paralelos de un rectángulo se alargan a razón de $3\text{cm}/s$ mientras que los otros dos lados se acortan de modo que la figura siempre se mantiene como un rectángulo de área igual a 60cm^2 . Determine la razón de cambio del perímetro cuando la longitud del lado que aumenta es de 10cm . Suponga que x es la longitud del lado que se acorta y y es la medida del lado que se alarga.

HOJA DE BORRADOR